

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ОТ

Звіт

з лабораторної роботи № 4 з дисципліни

«Бази даних»

«Аналітичні SQL-запити (OLAP)»

Виконав **ІМ-51 Марінов Владислав Віталійович**

Перевірів **Хмельницький Арсеній Андрійович**

Київ 2026

Лабораторна робота №4. Аналітичні SQL-запити (OLAP)

Мета:

Отримання практичних навичок складання складних аналітичних SQL-запитів у парадигмі OLAP (Online Analytical Processing) у СУБД PostgreSQL. Опанування агрегатних функцій (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX), групування даних за допомогою GROUP BY та фільтрації агрегованих значень через HAVING, використання різних типів з'єднань таблиць (INNER JOIN, LEFT JOIN, FULL JOIN) та вкладених підзапитів для генерації зведеної бізнес-статистики та фінансової аналітики CRM-системи.

Завдання:

1. Розробити та протестувати аналітичні запити з використанням базових та багатовимірних агрегатних функцій.
2. Реалізувати групування даних за категоріями з фільтрацією груп за допомогою речення HAVING.
3. Скласти запити з використанням різних типів реляційних з'єднань (INNER JOIN, LEFT JOIN, FULL JOIN) для аналізу пов'язаних сутностей.
4. Розробити аналітичні запити з використанням підзапитів у блоках SELECT, WHERE та HAVING.
5. Зафіксувати результати виконання запитів у середовищі pgAdmin 4 за допомогою скріншотів.

Опис реалізованих OLAP-сценаріїв:

1. Фінансові підсумки кабінету (Базова агрегація): Розрахунок загального валового доходу, чистого прибутку, середнього чека та кількості проведених транзакцій (SUM, AVG, COUNT, MIN, MAX).
2. Статистика популярності послуг (Групування даних): Підрахунок кількості сеансів за кожним видом масажу для оптимізації розкладу.
3. Популярні послуги з високим попитом (Фільтрування груп): Фільтрація послуг, на які було здійснено більше одного запису.
4. Фінансовий аналіз витрат на сеанс (Багатотаблична агрегація): Обчислення сумарної собівартості витратних матеріалів (total_waste) за кожним сеансом.
5. Звіт за сеансами клієнтів (INNER JOIN): Об'єднання сеансів з даними клієнтів та каталогом послуг.
6. Аналіз активності клієнтської бази (LEFT JOIN): Виявлення «сплячих» клієнтів, які зареєстровані, але ще не відвідали жодного масажу.
7. Повний балансовий огляд зв'язків (FULL OUTER JOIN): Двосторонній контроль відповідності між сеансами та проведеними платежами.
8. Порівняння цін із середньою по ринку (Підзапит у SELECT): Відображення базової ціни послуги разом із загальною середньою вартістю каталогу.
9. Клієнти з чеками вище середнього (Підзапит у WHERE): Пошук клієнтів, сума разової оплати яких перевищує середній платіж по системі.
10. Послуги-лідери за виручкою (Підзапит у HAVING): Визначення послуг, сумарний дохід від яких перевищує середній показник виручки за категоріями.

Повний sql-код (текстом і скріншотом):

-- 1. Базова агрегація. Загальний виторг, чистий прибуток та середній чек

```
SELECT  
  
    COUNT(*) AS total_payments,  
  
    SUM(total_amount) AS gross_revenue,  
  
    SUM(net_profit) AS total_net_profit,  
  
    ROUND(AVG(total_amount), 2) AS average_bill,  
  
    MIN(total_amount) AS min_bill,  
  
    MAX(total_amount) AS max_bill  
  
FROM Payment;
```

-- 2. Групування даних. Кількість сеансів та розподіл за статусами (Scheduled, Completed, Cancelled)

```
SELECT  
  
    status,  
  
    COUNT(*) AS total_sessions  
  
FROM Session  
  
GROUP BY status;
```

-- 3. Фільтрування груп: Аналіз популярності послуг за кількістю записів

```
SELECT  
  
    s.name AS service_name,
```

```
    COUNT(ses.session_id) AS booking_count
FROM Service s
JOIN Session ses ON s.service_id = ses.service_id
GROUP BY s.name
HAVING COUNT(ses.session_id) >= 1
ORDER BY booking_count DESC;
```

-- 4. INNER JOIN. журнал записів (Client + Session + Service)

```
SELECT
    c.full_name,
    c.phone_number,
    s.name AS service_name,
    ses.session_date,
    ses.start_time,
    ses.status
FROM Session ses
INNER JOIN Client c ON ses.client_id = c.client_id
INNER JOIN Service s ON ses.service_id = s.service_id
ORDER BY ses.session_date, ses.start_time;
```

-- 5. Багатотаблична агрегація. розрахунок показника total_waste (собівартість витратників за сеанс)

```
SELECT
    ses.session_date,
    c.full_name AS client_name,
    COUNT(a.additional_service_id) AS items_count,
    SUM(a.cost * a.quantity) AS total_waste
FROM Additional_Service a
JOIN Session ses ON a.session_id = ses.session_id
JOIN Client c ON ses.client_id = c.client_id
GROUP BY ses.session_id, ses.session_date, c.full_name;
```

-- 6. LEFT JOIN. Розрахунок LTV (довічної цінності) клієнтів згідно зі зв'язком Client-Payment

```
SELECT
    c.full_name,
    c.phone_number,
    COALESCE(SUM(p.total_amount), 0.00) AS total_spent_ltv,
    COALESCE(SUM(p.net_profit), 0.00) AS client_net_profit
FROM Client c
LEFT JOIN Payment p ON c.client_id = p.client_id
GROUP BY c.client_id, c.full_name, c.phone_number
ORDER BY total_spent_ltv DESC;
```

-- 7. FULL OUTER JOIN. Фінансовий аудит відповідності сеансів та оплат (one-to-one)

SELECT

ses.session_date,

ses.status,

p.payment_id,

p.total_amount,

p.net_profit

FROM Session ses

FULL OUTER JOIN Payment p ON ses.session_id = p.session_id;

-- 8. Підзапит у SELECT. Відхилення базової вартості послуги від середньої по прайсу

SELECT

name,

base_price,

ROUND((SELECT AVG(base_price) FROM Service), 2) AS
catalog_avg_price,

ROUND(base_price - (SELECT AVG(base_price) FROM Service), 2) AS
price_diff

FROM Service;

-- 9. Підзапит у WHERE. Сеанси з оплатою, що перевищує середній платіж по системі

```
SELECT
    c.full_name,
    p.total_amount,
    p.net_profit,
    p.payment_time
FROM Payment p
JOIN Client c ON p.client_id = c.client_id
WHERE p.total_amount > (SELECT AVG(total_amount) FROM Payment);
```

-- 10. Підзапит у HAVING. Послуги, сумарний виторг від яких вищий за середній виторг на послугу

```
SELECT
    s.name AS service_name,
    SUM(p.total_amount) AS service_gross_revenue
FROM Service s
JOIN Session ses ON s.service_id = ses.service_id
JOIN Payment p ON ses.session_id = p.session_id
GROUP BY s.name
HAVING SUM(p.total_amount) >= (
    SELECT AVG(service_total)
    FROM (
```

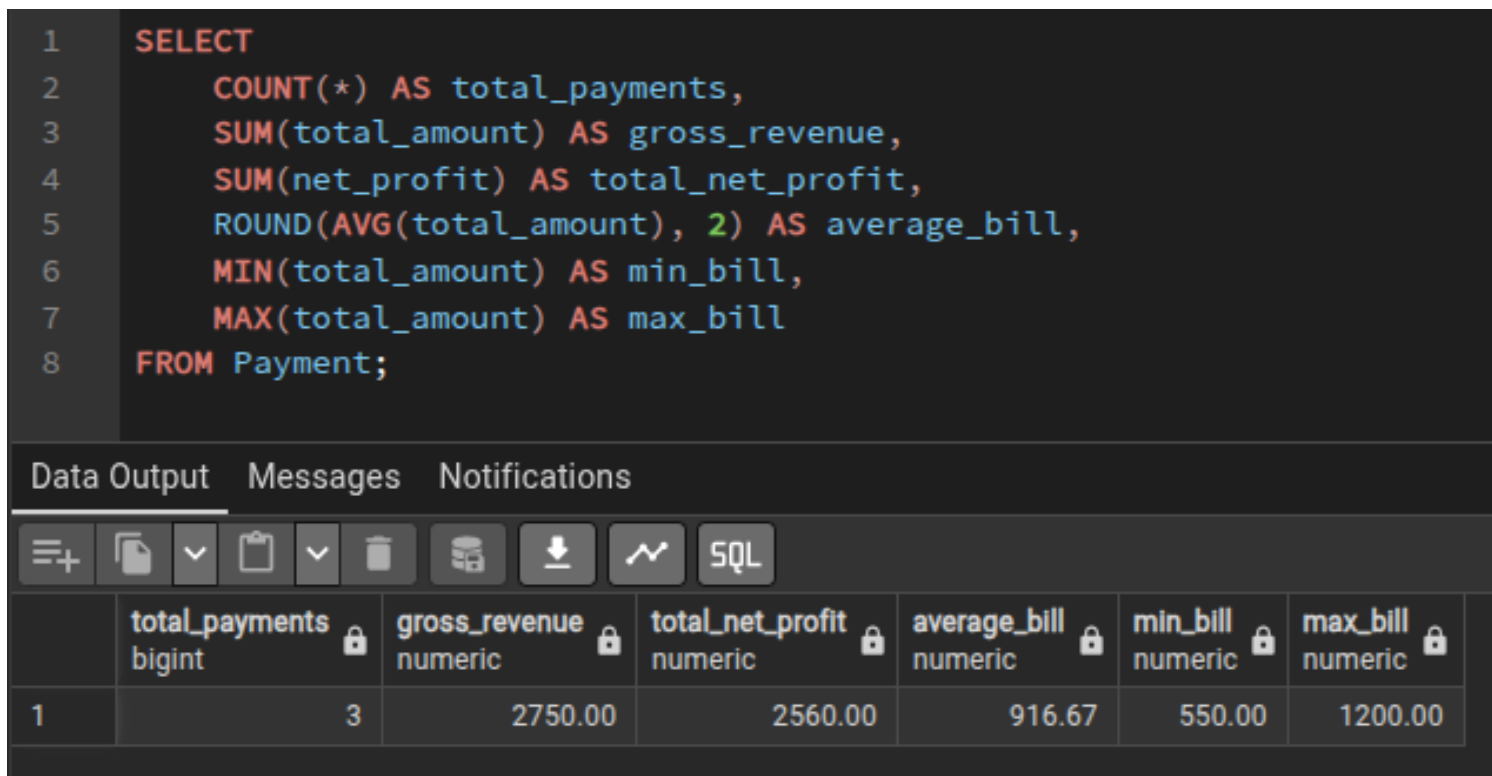
```
SELECT SUM(p2.total_amount) AS service_total  
FROM Session ses2  
JOIN Payment p2 ON ses2.session_id = p2.session_id  
GROUP BY ses2.service_id  
    ) sub  
);
```

```

1  -- 1. Базова агрегація. Загальний виторг, чистий прибуток та середній чек
2  SELECT
3      COUNT(*) AS total_payments,
4      SUM(total_amount) AS gross_revenue,
5      SUM(net_profit) AS total_net_profit,
6      ROUND(AVG(total_amount), 2) AS average_bill,
7      MIN(total_amount) AS min_bill,
8      MAX(total_amount) AS max_bill
9  FROM Payment;
10
11
12 -- 2. Групування даних. Кількість сеансів та розподіл за статусами (Scheduled, Completed, Cancelled)
13 SELECT
14     status,
15     COUNT(*) AS total_sessions
16 FROM Session
17 GROUP BY status;
18
19
20 -- 3. Фільтрування груп: Аналіз популярності послуг за кількістю записів
21 SELECT
22     s.name AS service_name,
23     COUNT(ses.session_id) AS booking_count
24 FROM Service s
25 JOIN Session ses ON s.service_id = ses.service_id
26 GROUP BY s.name
27 HAVING COUNT(ses.session_id) >= 1
28 ORDER BY booking_count DESC;
29
30
31 -- 4. INNER JOIN. Журнал записів (Client + Session + Service)
32 SELECT
33     c.full_name,
34     c.phone_number,
35     s.name AS service_name,
36     ses.session_date,
37     ses.start_time,
38     ses.status
39 FROM Session ses
40 INNER JOIN Client c ON ses.client_id = c.client_id
41 INNER JOIN Service s ON ses.service_id = s.service_id
42 ORDER BY ses.session_date, ses.start_time;
43
44
45 -- 5. Багатотаблична агрегація. розрахунок показника total_waste (собівартість витратників за сеанс)
46 SELECT
47     ses.session_date,
48     c.full_name AS client_name,
49     COUNT(a.additional_service_id) AS items_count,
50     SUM(a.cost * a.quantity) AS total_waste
51 FROM Additional_Service a
52 JOIN Session ses ON a.session_id = ses.session_id
53 JOIN Client c ON ses.client_id = c.client_id
54 GROUP BY ses.session_id, ses.session_date, c.full_name;
55
56
57 -- 6. LEFT JOIN. Розрахунок LTV (довічної цінності) клієнтів згідно зі зв'язком Client-Payment
58 SELECT
59     c.full_name,
60     c.phone_number,
61     COALESCE(SUM(p.total_amount), 0.00) AS total_spent_ltv,
62     COALESCE(SUM(p.net_profit), 0.00) AS client_net_profit
63 FROM Client c
64 LEFT JOIN Payment p ON c.client_id = p.client_id
65 GROUP BY c.client_id, c.full_name, c.phone_number
66 ORDER BY total_spent_ltv DESC;
67
68
69 -- 7. FULL OUTER JOIN. Фінансовий аудит відповідності сеансів та оплат (one-to-one)
70 SELECT
71     ses.session_date,
72     ses.status,
73     p.payment_id,
74     p.total_amount,
75     p.net_profit
76 FROM Session ses
77 FULL OUTER JOIN Payment p ON ses.session_id = p.session_id;
78
79
80 -- 8. Підзапит у SELECT. Відхилення базової вартості послуги від середньої по прайсу
81 SELECT
82     name,
83     base_price,
84     ROUND((SELECT AVG(base_price) FROM Service), 2) AS catalog_avg_price,
85     ROUND(base_price - (SELECT AVG(base_price) FROM Service), 2) AS price_diff
86 FROM Service;
87
88
89 -- 9. Підзапит у WHERE. Сеанси з оплатою, що перевищує середній платіж по системі
90 SELECT
91     c.full_name,
92     p.total_amount,
93     p.net_profit,
94     p.payment_time
95 FROM Payment p
96 JOIN Client c ON p.client_id = c.client_id
97 WHERE p.total_amount > (SELECT AVG(total_amount) FROM Payment);
98
99
100 -- 10. Підзапит у HAVING. Послуги, сумарний виторг від яких вищий за середній виторг на послугу
101 SELECT
102     s.name AS service_name,
103     SUM(p.total_amount) AS service_gross_revenue
104 FROM Service s
105 JOIN Session ses ON s.service_id = ses.service_id
106 JOIN Payment p ON ses.session_id = p.session_id
107 GROUP BY s.name
108 HAVING SUM(p.total_amount) >= (
109     SELECT AVG(service_total)
110     FROM (
111         SELECT SUM(p2.total_amount) AS service_total
112         FROM Session ses2
113         JOIN Payment p2 ON ses2.session_id = p2.session_id
114         GROUP BY ses2.service_id
115     ) sub
116 );

```

Скріншоти з pgAdmin:

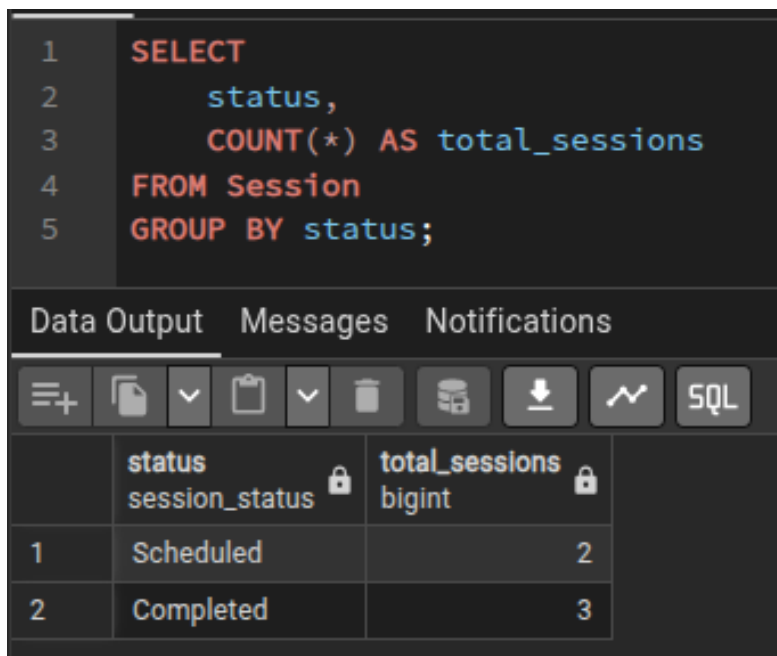


The screenshot displays the pgAdmin interface. At the top, a SQL query is entered in the query editor, spanning lines 1 to 8. Below the editor, the 'Data Output' tab is selected, showing a table of results. The table has seven columns: total_payments (bigint), gross_revenue (numeric), total_net_profit (numeric), average_bill (numeric), min_bill (numeric), and max_bill (numeric). A single row of data is shown, representing the aggregated values for the 'Payment' table.

```
1 SELECT
2     COUNT(*) AS total_payments,
3     SUM(total_amount) AS gross_revenue,
4     SUM(net_profit) AS total_net_profit,
5     ROUND(AVG(total_amount), 2) AS average_bill,
6     MIN(total_amount) AS min_bill,
7     MAX(total_amount) AS max_bill
8 FROM Payment;
```

	total_payments bigint	gross_revenue numeric	total_net_profit numeric	average_bill numeric	min_bill numeric	max_bill numeric
1	3	2750.00	2560.00	916.67	550.00	1200.00

Рис. 1. Результат обчислення базової агрегації (фінансова частина)



The screenshot displays the pgAdmin interface. At the top, a SQL query is entered in the query editor, spanning lines 1 to 5. Below the editor, the 'Data Output' tab is selected, showing a table of results. The table has two columns: status (session_status) and total_sessions (bigint). Two rows of data are shown, representing the aggregated values for the 'Session' table, grouped by status.

```
1 SELECT
2     status,
3     COUNT(*) AS total_sessions
4 FROM Session
5 GROUP BY status;
```

	status session_status	total_sessions bigint
1	Scheduled	2
2	Completed	3

Рис. 2. Групування кількості сеансів за статусами через GROUP BY

1	SELECT
2	s.name AS service_name,
3	COUNT(ses.session_id) AS booking_count
4	FROM Service s
5	JOIN Session ses ON s.service_id = ses.service_id
6	GROUP BY s.name
7	HAVING COUNT(ses.session_id) >= 1
8	ORDER BY booking_count DESC;

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

+	📄	▼	📋	▼	🗑️	🗄️	⬇️	📈	SQL
---	---	---	---	---	----	----	----	---	-----

	service_name character varying (100) 🔒	booking_count bigint 🔒
1	Шийно-комірцева зона	2
2	Класичний масаж спи...	1
3	Спортивний масаж	1
4	Лімфодренажний мас...	1

Рис. 3. Фільтрація агрегованих груп послуг за допомогою HAVING

1	SELECT
2	ses.session_date,
3	c.full_name AS client_name,
4	COUNT(a.additional_service_id) AS items_count,
5	SUM(a.cost * a.quantity) AS total_waste
6	FROM Additional_Service a
7	JOIN Session ses ON a.session_id = ses.session_id
8	JOIN Client c ON ses.client_id = c.client_id
9	GROUP BY ses.session_id, ses.session_date, c.full_name;

Data Output	Messages	Notifications
-------------	----------	---------------

+	📄	▼	📋	▼	🗑️	🗄️	⬇️	📈	SQL
---	---	---	---	---	----	----	----	---	-----

	session_date date 🔒	client_name character varying (100) 🔒	items_count bigint 🔒	total_waste numeric 🔒
1	2026-09-20	Іванов Василь Петрович	2	90.00
2	2026-09-21	Мельник Дмитро Сергійов...	1	60.00

Рис. 4. Багатотаблична агрегація розрахунку собівартості витратників (total_waste) за сеансами

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

SELECT

ses.session_date,

ses.status,

p.payment_id,

p.total_amount,

p.net_profit

FROM Session ses

FULL OUTER JOIN Payment p ON ses.session_id = p.session_id;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

















SQL

	session_date date	status session_status	payment_id uuid	total_amount numeric (10,2)	net_profit numeric (10,2)
1	2026-09-20	Completed	e0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380e...	1000.00	910.00
2	2026-09-20	Completed	e0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380e...	550.00	510.00
3	2026-09-21	Completed	e0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380e...	1200.00	1140.00
4	2026-09-22	Scheduled	[null]	[null]	[null]
5	2026-09-25	Scheduled	[null]	[null]	[null]

Рис. 7. Звірка відповідності сеансів та оплат через FULL OUTER JOIN

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

SELECT

name,

base_price,

ROUND((SELECT AVG(base_price) FROM Service), 2) AS catalog_avg_price,

ROUND(base_price - (SELECT AVG(base_price) FROM Service), 2) AS price_diff

FROM Service;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	name character varying (100)	base_price numeric (10,2)	catalog_avg_price numeric	price_diff numeric	
1	Класичний масаж спи...	600.00	737.50	-137.50	
2	Спортивний масаж	800.00	737.50	62.50	
3	Лімфодренажний мас...	1100.00	737.50	362.50	
4	Шийно-комірцева зона	450.00	737.50	-287.50	

Рис. 8. Результат виконання запиту зі скалярним підзапитом у блоці SELECT

Query		Query History		
1	SELECT			
2	c.full_name,			
3	p.total_amount,			
4	p.net_profit,			
5	p.payment_time			
6	FROM Payment p			
7	JOIN Client c ON p.client_id = c.client_id			
8	WHERE p.total_amount > (SELECT AVG(total_amount) FROM Payment);			
Data Output		Messages		
	full_name	total_amount	net_profit	payment_time
	character varying (100)	numeric (10,2)	numeric (10,2)	timestamp without time zone
1	Іванов Василь Петрович	1000.00	910.00	2026-09-20 11:05:00
2	Мельник Дмитро Сергійов...	1200.00	1140.00	2026-09-21 15:35:00

Рис. 9. Фільтрація клієнтських платежів із підзапитом у блоці WHERE

Query		Query History		
1	SELECT			
2	s.name AS service_name,			
3	SUM(p.total_amount) AS service_gross_revenue			
4	FROM Service s			
5	JOIN Session ses ON s.service_id = ses.service_id			
6	JOIN Payment p ON ses.session_id = p.session_id			
7	GROUP BY s.name			
8	HAVING SUM(p.total_amount) >= (			
9	SELECT AVG(service_total)			
10	FROM (			
11	SELECT SUM(p2.total_amount) AS service_total			
12	FROM Session ses2			
13	JOIN Payment p2 ON ses2.session_id = p2.session_id			
14	GROUP BY ses2.service_id			
15	) sub			
16	);			
Data Output		Messages		
	service_name	service_gross_revenue		
	character varying (100)	numeric		
1	Спортивний масаж	1000.00		
2	Лімфодренажний мас...	1200.00		

Рис. 10. Агрегація послуг за прибутковістю з підзапитом у реченні HAVING

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було практично опановано аналітичні можливості мови SQL (парадигма OLAP) у середовищі PostgreSQL. Успішно реалізовано агрегатні статистичні обчислення (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX), застосовано групування GROUP BY та фільтрацію аномальних чи цільових агрегатів за допомогою HAVING. Було побудовано запити з різними типами з'єднань (INNER, LEFT, FULL OUTER JOIN) для консолідації даних з різних таблиць схеми CRM, а також використано підзапити різної складності (в секціях SELECT, WHERE, HAVING) для формування глибокої фінансової та операційної звітності.

Під час виконання лабораторної роботи було вивчено аналітичні можливості мови SQL (OLAP) у середовищі PostgreSQL. Успішно реалізовано агрегатні статистичні обчислення (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX), застосовано групування GROUP BY та фільтрацію аномальних чи цільових агрегатів за допомогою HAVING. Було побудовано запити з різними типами з'єднань (INNER, LEFT, FULL OUTER JOIN) для консолідації даних з різних таблиць схеми CRM, а також використано підзапити різної складності (в секціях SELECT, WHERE, HAVING) для формування глибокої фінансової та операційної звітності.